Correction du concours de réo Sousse 2011

de phy

Sousse 2011

Chimie:

Exercice 1:

1/ La courbe montre 2 points d'inflexions d'où l'acide est faible

2/ Au demi - équivalence, lorsque $V = V_E$

$pH = pKa$ (acide méthanoïque/ion méthanoate)

$\Rightarrow pKa = 3,8$

3/ l'acide est faible,

$pH = \frac{1}{2}(pKa - \log C_A)$

$\Rightarrow \log(C_A) = pKa - 2pH$

$\Rightarrow C_A = 10^{pKa - 2pH} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$

4/ A l'équivalence, $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B$

$\Rightarrow C_B = \frac{C_A \cdot V_A}{V_B} = \frac{0,1 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$

$= 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$

5/ $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$

$K = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]} = \frac{1}{K_b} = \frac{Ka}{Ke} = 10^{pKe - pKa}$

$= 10^{14 - 3,8} = 1,58 \cdot 10^{10} > 10^4$

$\Rightarrow$ d'où la réaction est totale

6/ A l'équivalence, on a : Na^+ : ion inerte,
CH_3COO^- : la base conjuguée faible de l'acide
méthanoïque qui va réagir avec l'eau selon la
réaction : $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$,
d'où l'excès de OH^- qui va imposer le caractère
basique à la solution ($pH_E = 8,3 > 7$)

Exercice 2 :

1 - a/

$$CH_3-\underset{}{\overset{O}{C}}-OH + CH_3-CH_2-OH \rightleftharpoons CH_3-\overset{O}{C}-O-CH_2-CH_3 + H_2O$$

éthanoate d'éthyle

b/ + Les tubes capillaires ont pour but d'éviter la surpression et garantir la conservation de la matière,
+ l'eau glacée c'est afin de ralentir au maximum la réaction (pas bloquer)

c/ la réaction est :
lente : puisque $t_{1/2} = 70\,min$
limité : le $n_{acide\ final} \neq 0$ malgré que l'acide est le réactif limitant ($n_1 < n_2$)

2 - a/

		acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau			
temps	avancement	quantités de matière en mol			
t 0	0	n_1	n_2	0	0
$t_{1/2}$	x	$n_1 - x$	$n_2 - x$	x	x
t_f	x_f	$n_1 - x_f$	$n_2 - x_f$	x_f	x_f

2-b| $n_1 = 5.10^{-2}$ mol

n_1 final $= 10^{-2}$ mol

2-c| $n_f = n_{1_0} - x_f \Rightarrow x_f = n_1 - n_f$

$= 5.10^{-2} - 10^{-2}$

$= 4.10^{-2}$ mol

2-d| $K = \dfrac{[ester]_f.[eau]_f}{[alcool]_f\,[acide]_f} = \dfrac{\frac{n_{ester/f}}{V} \cdot \frac{n_{eau/f}}{V}}{\frac{n_{alcool/f}}{V} \cdot \frac{n_{acide/f}}{V}}$

$= \dfrac{n_{ester/f} \cdot n_{eau/f}}{n_{alcool/f} \cdot n_{acide/f}} = \dfrac{x_f^2}{(n_1 - x_f)(n_2 - x_f)}$

$\Leftrightarrow n_2 = \dfrac{x_f^2}{(n_1 - x_f).K} + x_f$

$= \dfrac{0,4^2}{0,01 \cdot 4} + 0,4 = 0,08$ mol

3| $\tau_f = \dfrac{x_f}{x_{max}}$

On suppose que la réaction est totale

n_1 est le réactif limitant

$\Rightarrow x_{max} = n_1 = 0,05$ mol

$\tau_f = \dfrac{0,04}{0,05} = 0,8 < 1 \Rightarrow$ la réaction est limitée

4-a| la vitesse instantanée est la dérivé de l'avancement par rapport au temps

$v(t)_{/15min} = \dfrac{dx}{dt}$ or $x = n_1 - n_{acide}(t)$

constante (son dérivé = 0)

$= \dfrac{d[n_1 - n_{acide}(t)]}{dt} = -\dfrac{d\,n_{acide}}{dt}$

-3- $= -$ pente de la courbe à $t = 15$ min $= -\dfrac{0,04 - 0,005}{0 - 40} = 8,89.10^{-4}$ mol.min^{-1}

4-b/ à 15 min, $n_{acide} = 0,0275$ mol (graphiquement)

$$n_{acide} = n_{base} = C_B \cdot V_{BE}$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{n_{acide}}{C_B} = \frac{0,0275}{2} = 13,75.10^{-3}\ \ell$$

5/ $\Pi = \dfrac{[ester].[eau]}{[alcool][acide]} = \dfrac{n_{ester} \cdot n_{eau}}{n_{alcool} \cdot n_{acide}}$

$$= \frac{0,04^2}{0,01.0,04} = 4 = K$$ d'où le système est en équilibre

5-b/ La composition ne change pas puisque la réaction est athermique.

5-c/ C_1 - Π est inversement proportionnel à n_{acide}

lorsque $n_{acide} \nearrow$, $\Pi \searrow \Rightarrow \Pi < K$

donc la réaction s'agit d'estérification (sens direct)

L'2ème méthode nécessite la loi de modération qui est hors programme.

C_2 - $K = \dfrac{[ester][eau]}{[alcool][acide]}_\ell = \dfrac{n_{ester} \cdot n_{eau}}{n_{alcool} \cdot n_{acide}}_\ell$

$$= \frac{(0,04 + x_\ell)^2}{0,04.[(0,01+0,03) - x_\ell]}$$

$$\Rightarrow 4 = \frac{0,04 + x_\ell}{0,04 - x_\ell} \Rightarrow x_\ell = 0,013\ \text{mol}$$

à t_ℓ $\begin{cases} n_{aci} = n_{al} = 0,026\ \text{mol} \\ n_{est} = n_{eau} = 0,053\ \text{mol} \end{cases}$

Physique:

Exercice 1:

1- a/ La période est indépendante de X_m
quand X_m change, la période reste la même

1- b/ $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} \Rightarrow m = \frac{T_0^2 \cdot K}{4\pi^2} = 0,1\,kg$
$= 100\,g$

2-
a/ La tension du ressort est donnée par
la loi de Hooke : $F = -kx$
est comme x change d'une expérience à autre
alors la valeur algébrique de tension change
$\Rightarrow$ Faux

b/ Sur le 3ème graphe, la courbe passe par la position d'équilibre ($x=0$). A cet instant, la vitesse est maximale est non nulle $\Rightarrow$ Faux

c/ $E_p = \frac{1}{2} k.x^2$, k est la même, mais x n'a pas la même valeur pour les 3 expériences
$\Rightarrow$ Faux

d/ X_m n'est pas la même pour les 3 expériences
or $E = \frac{1}{2} k X_m^2$ $\Rightarrow$ Faux

B/ 1/ Enregistrement(1) $\rightarrow$ expérience (a) car c'est un régime pseudo-périodique

Enregistrement (a) → expérience (b) car c'est un régime apériodique.

2-a/ L'équation différentielle:

$$m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = 0$$

2-b/ $E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$

$$\frac{dE}{dt} = m.v\dot{v} + kx.v$$

$$= v\left(\underbrace{m\ddot{x} + kx}_{= -kx}\right)$$

$$= -kv^2 \leq 0 \Rightarrow$$ d'où l'énergie diminue au cours du temps

2-c/ $\Delta E = E_i - E_f$

$$= \frac{1}{2} k X_1^2 - \frac{1}{2} k X_2^2$$

$$= \frac{1}{2} k \left(X_1^2 - X_2^2\right)$$

$$= \frac{1}{2} .25.\left(0,052^2 - 0,036^2\right)$$

$$= 0,0176 \text{ joule}$$

Exercice 2:

1/ $^{32}_{15}P \longrightarrow {}^{32}_{16}S + \beta^-$

d'après la loi de conservation du nombre de:

masse: $32 = A + 0 \Rightarrow A = 32$

charge: $15 = Z - 1 \Rightarrow Z = 16$

2/ Un neutron va se transformer pour donner

$${}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{0}_{-1}\acute{e}\ (\beta^-) + {}^{1}_{1}p$$

3| $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ d'après la loi de décroissance

$$N(t+T) = \frac{N(t)}{2} \Rightarrow N_0 e^{-\lambda(t+T)} = \frac{N_0}{2} e^{-\lambda t}$$

$$\Rightarrow e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \Rightarrow -\lambda T = -\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \lambda T = \ln(2)$$

4| $T = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{\ln(2) \times 60 \times 60}{5,60.10^{-7} \times 60 \times 60 \times 24} = 14,3$ jours

5| $N(20) = N_0 e^{-\lambda.20}$

$= 10^6 . e^{-5,60.10^{-7}. 20.3600.24}$

$= 3,8.10^5$ noyaux

5-b| $A = \lambda.N(t) = 5,6.10^{-7} . 3,8.10^5 = 0,213$ Bq

5-c| $\Delta W =$ perte de masse $\times c^2$

$= \left(m_{^{32}_{15}P} - m_{^{32}_{16}S} - m_{\bar{e}} \right) c^2$

$= (31,9733087 - 31,9720728 - 5,49.10^{-4}) . 931,5$

$= 1,385$ MeV

5-d| $E_{\bar{e}} = \frac{0,5}{100} . 1,385 = 6,925.10^{-3}$ MeV

$E_c(\bar{e}) = \frac{1}{2} m.v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$

$= \sqrt{\frac{2.6,925.10^{-3}.(\text{MeV})}{(5,49.10^{-4}.931,5)\text{MeV}.c^{-2}}} = 4,94.10^7$ m.s^{-1}

$= \sqrt{\frac{2,925.10^{-3}.(3.10^8)^2}{5,49.10^{-4}.931,5}}$